

Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 3º ano Ensino Médio
Disciplina Modelagem de Sistemas – Professor Mizael Carlos

Projeto Interdisciplinar – Modelagem de Sistemas

Descrição Geral

Os grupos deverão simular o papel de analistas de sistemas contratados por uma indústria para levantar, documentar e modelar os requisitos de um sistema de software. O trabalho percorre todas as etapas iniciais do desenvolvimento: elicitação, análise e modelagem, culminando em uma apresentação técnica para a "diretoria da empresa" (a turma e o professor).

Etapas do Projeto

Elicitação de Requisitos O grupo deve aplicar ao menos duas técnicas de levantamento de requisitos:

- **Entrevista simulada:** um integrante do grupo assume o papel de usuário do sistema (operador, supervisor, almoxarife, etc.) e os demais conduzem a entrevista com perguntas abertas e fechadas. A entrevista deve ser roteirizada previamente e registrada em ata.
- **Formulário/Questionário:** elaborar um formulário com no mínimo 10 perguntas sobre as necessidades do sistema, simular o preenchimento por diferentes perfis de usuário e compilar as respostas.

A partir das técnicas aplicadas, o grupo deve listar e classificar os **Requisitos Funcionais** (o que o sistema deve fazer) e os **Requisitos Não Funcionais** (desempenho, segurança, usabilidade, etc.).

Modelagem UML Com base nos requisitos levantados, o grupo deve elaborar:

- **Diagrama de Casos de Uso:** identificando os atores do sistema, as funcionalidades principais e os relacionamentos de include e extend.
- **Diagrama de Classes:** com no mínimo 6 classes, atributos tipos, métodos, visibilidade e multiplicidade nos relacionamentos.
- **Diagramas de atividades:** para cada caso de uso construir um diagrama de atividades.
- **Diagrama de entidade e relacionamento:** com no mínimo 6 entidades e contendo relacionamentos.

Prototipação no Figma Com base nos requisitos levantados e nos diagramas modelados, o grupo deve criar um protótipo navegável das principais funcionalidades do sistema utilizando o **Figma**.

O protótipo deve contemplar:

- **Tela de Login:** autenticação com campos de usuário e senha, respeitando os perfis de acesso identificados na elicitação.
- **Tela Principal (Dashboard):** visão geral do sistema com menu de navegação e indicadores relevantes para o contexto do tema escolhido.
- **Mínimo de 4 telas funcionais:** correspondendo às funcionalidades mais importantes identificadas nos Requisitos Funcionais. Exemplos: cadastro de itens, listagem com filtros, formulário de registro de ocorrência, tela de aprovação, relatório, etc.
- **Navegação entre telas:** o protótipo deve ser navegável, ou seja, os botões e menus devem levar o avaliador de uma tela para outra, simulando o fluxo real de uso do sistema.

- **Consistência visual:** todas as telas devem seguir um padrão visual coerente (paleta de cores, tipografia, componentes reutilizados), demonstrando preocupação com a identidade do sistema.

O protótipo não precisa ter dados reais nem funcionalidades programadas — o objetivo é representar visualmente como o sistema funcionaria na prática, servindo como referência para a futura etapa de desenvolvimento.

O grupo deve compartilhar o link público do projeto no Figma como parte das entregas.

Implementação das classes - Todas as classes identificadas no diagramas de classes deverão ser implementadas, contendo atributos e métodos definidos no diagrama de classes.

Apresentação O grupo deve montar uma apresentação em slides e defender o trabalho para a turma, simulando uma entrega formal para o cliente. A apresentação deve cobrir todas as etapas realizadas: contexto do problema, elicitação, requisitos, diagramas e demonstração do protótipo navegável.

Temas Disponíveis

Cada grupo escolhe um tema diferente. Uma vez escolhido, nenhum outro grupo pode usar o mesmo.

Tema 1 — Sistema de Controle de Manutenção A fábrica possui dezenas de máquinas e realiza manutenções preventivas e corretivas. Hoje tudo é anotado em papel: o operador detecta a falha, avisa o supervisor verbalmente, o técnico vai até a máquina, anota o que foi feito num caderno e o gestor não tem visibilidade do histórico. O sistema deve digitalizar esse processo, desde o reporte da falha até o encerramento da ordem de serviço.

Usuários envolvidos: Operador de Máquina, Técnico de Manutenção, Supervisor de Produção.

Tema 2 — Sistema de Apontamento de Produção A linha de montagem precisa registrar, turno a turno, a quantidade de peças produzidas, as paradas ocorridas e os refugos gerados. Hoje o líder de linha preenche uma planilha no final do turno, o que gera atrasos e erros. O sistema deve permitir o registro em tempo real diretamente no chão de fábrica e consolidar os dados para o gestor acompanhar os indicadores de eficiência.

Usuários envolvidos: Operador de Produção, Líder de Linha, Gerente de Produção.

Tema 3 — Sistema de Controle de Estoque do Almoxarifado O almoxarifado da fábrica controla centenas de itens entre insumos, peças de reposição e materiais de consumo. As entradas e saídas são registradas em planilhas desatualizadas, e frequentemente a produção para por falta de material sem aviso prévio. O sistema deve controlar o saldo em tempo real, emitir alertas de estoque mínimo e gerar solicitações de compra automaticamente.

Usuários envolvidos: Almoxarife, Comprador, Supervisor de Produção.

Tema 4 — Sistema de Controle de Qualidade de Lotes Antes de liberar um lote de produção para expedição, o setor de qualidade realiza inspeções e testes. Hoje os resultados ficam em fichas de papel arquivadas em pastas, dificultando rastreabilidade e análise de tendências. O sistema deve registrar as inspeções, emitir laudos, bloquear lotes reprovados e registrar as ações corretivas quando há não conformidade.

Usuários envolvidos: Inspetor de Qualidade, Analista de Qualidade, Gerente de Qualidade.

Tema 5 — Sistema de Gestão de Ordens de Serviço Elétrico A equipe de manutenção elétrica da planta atende chamados de diferentes setores da fábrica, mas não há um sistema para organizar a fila de atendimentos, priorizar chamados críticos ou registrar o que foi feito em cada intervenção. O sistema deve registrar os chamados, classificar por prioridade e criticidade, designar o técnico responsável e manter o histórico de intervenções por equipamento.

Usuários envolvidos: Solicitante (operador/líder), Técnico Eletricista, Supervisor de Manutenção.

Tema 6 — Sistema de Controle de Acesso à Planta Industrial A fábrica possui áreas com diferentes níveis de risco e restrição de acesso. Hoje o controle é feito por um caderno na portaria, sem rastreabilidade e sem distinção de permissões por área. O sistema deve cadastrar colaboradores e visitantes, definir permissões por zona de produção, registrar entradas e saídas e emitir alertas quando alguém acessar uma área não autorizada.

Usuários envolvidos: Colaborador, Técnico de Segurança, Supervisor de Área.

Tema 7 — Sistema de Treinamento e Qualificação de Operadores A norma regulamentadora exige que os operadores sejam treinados e qualificados para operar determinados equipamentos. Hoje o RH controla isso em planilhas e frequentemente operadores com certificações vencidas continuam operando máquinas sem que ninguém perceba. O sistema deve controlar os treinamentos realizados, as validades das certificações e emitir alertas quando uma renovação estiver próxima do vencimento.

Usuários envolvidos: Operador, Instrutor/RH, Supervisor de Área.

Tema 8 — Sistema de Gestão de Fornecedores e Compras A indústria compra insumos e materiais de dezenas de fornecedores. O processo de cotação, aprovação e acompanhamento de pedidos é feito por e-mail e planilhas, causando retrabalho e perda de informações. O sistema deve cadastrar fornecedores, registrar cotações, emitir pedidos de compra, acompanhar o status de entrega e avaliar o desempenho dos fornecedores.

Usuários envolvidos: Comprador, Aprovador (Gerente), Fornecedor (ator externo).

#	Entrega	Descrição
1	Roteiro de Entrevista	Documento com o roteiro utilizado na entrevista simulada, identificando o perfil do entrevistado e as perguntas elaboradas.
2	Ata de Entrevista	Registro escrito da entrevista realizada, com as respostas obtidas e as observações do grupo.
3	Formulário de Levantamento	Formulário com no mínimo 10 perguntas aplicado a diferentes perfis de usuário, com as respostas compiladas.
4	Lista de Requisitos	Documento organizado com os Requisitos Funcionais (RF) e Não Funcionais (RNF) numerados e classificados.
5	Diagrama de Casos de Uso	Diagrama UML com atores, casos de uso, fronteira do sistema e relacionamentos «include» e «extend».
6	Diagrama de Classes	Diagrama UML com no mínimo 4 classes, atributos, métodos, visibilidade, relacionamentos e multiplicidade.
7	Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)	Modelo de dados contendo entidades, atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras e relacionamentos entre as entidades do sistema.
8	Classes PHP Implementadas	Código-fonte das classes modeladas no Diagrama de Classes, contendo atributos, métodos, encapsulamento e organização em camadas conforme a arquitetura adotada.
9	Link do Protótipo no Figma	Link público do projeto com tela de login, dashboard, no mínimo 4 telas funcionais e navegação entre elas.
10	Apresentação em Slides	Apresentação contendo: contexto do projeto, requisitos levantados, diagramas modelados (Casos de Uso, Classes e DER), demonstração do protótipo, implementação das classes PHP e conclusões.

Todos os diagramas deverão ser feitos na ferramenta astah.

Grupo 1 – Yan, Arthur, Levi e Tathiely.

Grupo 2 – Vivian, Maria Luiza, Ana Luiza e Brenda.

Grupo 3 – Sara Loany, Ravena, Mayara, Joana

Grupo 4 – Luan, Jairo, Candido e Guilherme

Grupo 5 – Julio , Italo , Kaio e Kauan

Grupo 6 – Rafael, Sara Jordane, Isabela e Pedro.

Grupo 7 – Breno, Gabriel, Dayana, David

Grupo 8 – Maria Yasmin, Handerson, Maria vitória, Liandra